(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 122926824 A
(43)申请公布日 2026.10.16

(21)申请号 202611416522.9

(22)申请日 2026.09.14

(71)申请人 优易电缆(张家港)有限公司
地址 215600 江苏省苏州市张家港市锦丰镇兴业路22号

(72)发明人 蔚彦丽 邱绍坤 陆逸飞 谢清心

(74)专利代理机构 郑州芝麻知识产权代理事务所(普通合伙) 41173
专利代理师 薛丽婷

(51)Int.Cl.
*G06F 30/20*(2020.01)
*G06F 30/10*(2020.01)
*G06F 18/15*(2023.01)
*G06F 18/241*(2023.01)
*G06N 5/025*(2023.01)
*G06F 119/14*(2020.01)
*G06F 113/16*(2020.01)

权利要求书3页 说明书11页 附图1页

(54)发明名称

一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法

(57)摘要

本发明涉及仿真优化设计技术领域,具体涉及一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,包括:对电缆结构建立包含多个结构参数的参数化仿真模型;对于每个结构参数,获取阻燃性能随结构参数变化的性能变化数据;根据每个结构参数的性能变化数据确定每个结构参数的参数影响强度,并根据所有结构参数的参数影响强度,构建候选参数集;对候选参数集进行参数组合枚举与协同仿真评估,结合各结构参数的参数影响强度,确定各参数组合的优化权重;根据各参数组合的优化权重以及各参数组合所包含的结构参数,对各参数组合进行去重处理,并从去重后的参数组合中确定用于电缆阻燃性能优化的优化参数组。本发明提高了电缆多结构参数协同优化效率。




CN 122926824 A

1.一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,所述方法包括:

对电缆结构建立包含多个结构参数的参数化仿真模型,并为每个结构参数设定取值范围;

对于每个结构参数,在固定除所述结构参数外其他结构参数的情况下,在所述结构参数的取值范围内进行独立变化仿真,获取阻燃性能随所述结构参数变化的性能变化数据;

根据每个结构参数的性能变化数据确定每个结构参数的参数影响强度,并根据所有结构参数的参数影响强度,构建候选参数集,所述候选参数集包括预设数量个结构参数;

对所述候选参数集进行参数组合枚举与协同仿真评估,结合各结构参数的参数影响强度,确定各参数组合的优化权重,所述优化权重用于表征参数组合对阻燃性能优化的综合贡献程度;

根据各参数组合的优化权重以及各参数组合所包含的结构参数,对各参数组合进行去重处理,并从去重后的参数组合中确定用于电缆阻燃性能优化的优化参数组。

2.根据权利要求1所述的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,根据每个结构参数的性能变化数据确定每个结构参数的参数影响强度,包括:

对于每个结构参数,根据所述结构参数的性能变化数据确定所述结构参数的平均灵敏度,所述平均灵敏度用于表征所述结构参数对阻燃性能的平均影响幅度;

根据所述结构参数的性能变化数据中的最大值与最小值的差值,确定所述结构参数的独立影响强度;

根据所述平均灵敏度和所述独立影响强度确定所述结构参数的参数影响强度。

3.根据权利要求1所述的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,根据所有结构参数的参数影响强度,构建候选参数集,包括:

将所有结构参数的参数影响强度按照从大到小的顺序进行排序,并从排序结果中提取前预设数量个结构参数,构成所述候选参数集,所述预设数量小于结构参数的总数量。

4.根据权利要求1所述的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,对所述候选参数集进行参数组合枚举与协同仿真评估,结合各结构参数的参数影响强度,确定各参数组合的优化权重,包括:

基于预设组合规则对所述候选参数集中的结构参数进行组合枚举,得到多个参数组合,各参数组合包含相同或不同数量的结构参数;

对于每个参数组合,在固定不属于所述参数组合的结构参数的情况下,在所述参数组合内各结构参数的取值范围内进行网格搜索仿真,将所述参数组合对应的最大阻燃性能确定为所述参数组合的仿真性能数据;

根据所述参数组合的仿真性能数据以及所述参数组合中包含的各结构参数的参数影响强度,确定所述参数组合的优化权重。

5.根据权利要求4所述的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,根据所述参数组合的仿真性能数据以及所述参数组合中包含的各结构参数的参数影响强度,确定所述参数组合的优化权重,包括:

根据所述参数组合的仿真性能数据、所述参数组合中的结构参数数量和所述参数组合中各结构参数的参数影响强度,确定所述参数组合中每个结构参数的参数价值,所述参数价值用于表征结构参数在参数组合中对阻燃性能优化的贡献程度;

根据所述参数组合中所有结构参数的参数价值确定所述参数组合的优化权重。

6.根据权利要求5所述的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,根据各参数组合的优化权重以及各参数组合所包含的结构参数,对各参数组合进行去重处理,包括:

根据各参数组合所包含的结构参数,挖掘在多个参数组合中共同出现的结构参数集合,得到至少一个最大频繁项集;

基于所述至少一个最大频繁项集,结合各参数组合的优化权重,对各参数组合进行去重,确定各最大频繁项集对应的优选组合。

7.根据权利要求6所述的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,根据各参数组合所包含的结构参数,挖掘在多个参数组合中共同出现的结构参数集合,得到至少一个最大频繁项集,包括:

对各参数组合中的结构参数进行子集枚举,得到多个结构参数子集;

对于每个结构参数子集,根据包含所述结构参数子集的参数组合数量以及所述结构参数子集中各结构参数的参数影响强度,确定所述结构参数子集的加权频次;

将加权频次大于或等于预设加权阈值的结构参数子集确定为频繁项集;

将所有频繁项集中不被其他频繁项集包含的频繁项集,确定为所述最大频繁项集。

8.根据权利要求6所述的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,基于所述至少一个最大频繁项集,结合各参数组合的优化权重,对各参数组合进行去重,确定各最大频繁项集对应的优选组合,包括:

对于每个最大频繁项集,将包含所述最大频繁项集的所有参数组合构成候选组合集;

对于所述候选组合集中的每个参数组合,将所述参数组合中属于所述最大频繁项集的各结构参数确定为共有参数,将不属于所述最大频繁项集的各结构参数确定为特有参数;

根据每个共有参数在所述候选组合集内各参数组合中的参数价值,确定每个共有参数的基础重要性;

根据所述参数组合中共有参数和特有参数的参数价值以及所述候选组合集中各参数组合的优化权重,确定所述参数组合的特有参数评分;

根据所述参数组合内各共有参数的基础重要性和所述参数组合的特有参数评分,确定所述参数组合的综合重要性;

从所述候选组合集中,去除除综合重要性最高的参数组合之外的其他参数组合,并将综合重要性最高的参数组合,确定为所述最大频繁项集对应的优选组合。

9.根据权利要求8所述的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,从去重后的参数组合中确定用于电缆阻燃性能优化的优化参数组,包括:

确定所有优选组合对应的综合重要性中的上四分位数和下四分位数,并根据所述上四分位数和所述下四分位数确定四分位距;

根据所述上四分位数以及所述四分位距确定上边界值,根据所述下四分位数以及所述四分位距确定下边界值;

在存在超出所述上边界值的综合重要性的情况下,将综合重要性高于所述上边界值的优选组合确定为优化参数组;

在不存在超出所述上边界值的综合重要性的情况下,将综合重要性高于所述下边界

值,且低于所述上边界值的优选组合确定为优化参数组。

10.根据权利要求9所述的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,其特征在于,所述方法还包括:

响应于对所述优化参数组中参数组合的选择指令,确定目标参数组合;

在所述目标参数组合中的各结构参数的取值范围内进行网格搜索仿真,确定使阻燃性能达到最大值的各结构参数的目标取值。

# 一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法

## 技术领域

[0001] 本发明涉及仿真优化设计技术领域,具体涉及一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法。

## 背景技术

[0002] 随着工业机器人在自动化制造、仓储物流等领域的广泛应用,机器人用电缆作为连接动力源与执行机构的关键传输载体,其性能直接影响机器人系统的可靠性和安全性。机器人复合型高阻燃微径电缆是一种集成电源线和信号电缆的复合型线缆产品,由于其工作环境复杂,常处于高温、高湿、机械摩擦等恶劣条件下,阻燃性能是决定该类电缆能否安全使用的核心指标。

[0003] 在机器人复合型高阻燃微径电缆的阻燃性能优化过程中,电缆结构涉及电源线、信号电缆和复合总护套等多个层级,各层级均包含护套材料配方、厚度、屏蔽层参数等大量可调整的结构参数。相关技术中,由于可调整的结构参数数量众多,全参数同时优化需执行大量仿真计算,时间成本极高,目前针对电缆阻燃性能的结构参数优化主要依赖工程师的经验试错,或借助仿真软件对单一参数进行有限次数的调整测试。当面对电缆这种多层级、多参数协同作用的复杂结构时,难以有效应对各结构参数间相互影响的复杂性,导致结构优化的整体效率较低。

## 发明内容

[0004] 为了解决电缆多结构参数协同优化效率低的技术问题,本发明的目的在于提供一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,所采用的技术方案具体如下:

第一方面,提供一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法,该方法包括:对电缆结构建立包含多个结构参数的参数化仿真模型,并为每个结构参数设定取值范围;对于每个结构参数,在固定除结构参数外其他结构参数的情况下,在结构参数的取值范围内进行独立变化仿真,获取阻燃性能随结构参数变化的性能变化数据;根据每个结构参数的性能变化数据确定每个结构参数的参数影响强度,并根据所有结构参数的参数影响强度,构建候选参数集,候选参数集包括预设数量个结构参数;对候选参数集进行参数组合枚举与协同仿真评估,结合各结构参数的参数影响强度,确定各参数组合的优化权重,优化权重用于表征参数组合对阻燃性能优化的综合贡献程度;根据各参数组合的优化权重以及各参数组合所包含的结构参数,对各参数组合进行去重处理,并从去重后的参数组合中确定用于电缆阻燃性能优化的优化参数组。

[0005] 一种可能的设计中,根据每个结构参数的性能变化数据确定每个结构参数的参数影响强度,包括:对于每个结构参数,根据所述结构参数的性能变化数据确定所述结构参数的平均灵敏度,所述平均灵敏度用于表征所述结构参数对阻燃性能的平均影响幅度;根据结构参数的性能变化数据中的最大值与最小值的差值,确定结构参数的独立影响强度;根据平均灵敏度和独立影响强度确定结构参数的参数影响强度。

[0006] 一种可能的设计中,根据所有结构参数的参数影响强度,构建候选参数集,包括:将所有结构参数的参数影响强度按照从大到小的顺序进行排序,并从排序结果中提取前预设数量个结构参数,构成候选参数集,预设数量小于结构参数的总数量。

[0007] 一种可能的设计中,对候选参数集进行参数组合枚举与协同仿真评估,结合各结构参数的参数影响强度,确定各参数组合的优化权重,包括:基于预设组合规则对候选参数集中的结构参数进行组合枚举,得到多个参数组合,各参数组合包含相同或不同数量的结构参数;对于每个参数组合,在固定不属于参数组合的结构参数的情况下,在参数组合内各结构参数的取值范围内进行网格搜索仿真,将参数组合对应的最大阻燃性能确定为参数组合的仿真性能数据;根据参数组合的仿真性能数据以及参数组合中包含的各结构参数的参数影响强度,确定参数组合的优化权重。

[0008] 一种可能的设计中,根据参数组合的仿真性能数据以及参数组合中包含的各结构参数的参数影响强度,确定参数组合的优化权重,包括:根据参数组合的仿真性能数据、参数组合中的结构参数数量和参数组合中各结构参数的参数影响强度,确定参数组合中每个结构参数的参数价值,参数价值用于表征结构参数在参数组合中对阻燃性能优化的贡献程度;根据参数组合中所有结构参数的参数价值确定参数组合的优化权重。

[0009] 一种可能的设计中,根据各参数组合的优化权重以及各参数组合所包含的结构参数,对各参数组合进行去重处理,包括:根据各参数组合所包含的结构参数,挖掘在多个参数组合中共同出现的结构参数集合,得到至少一个最大频繁项集;基于至少一个最大频繁项集,结合各参数组合的优化权重,对各参数组合进行去重,确定各最大频繁项集对应的优选组合。

[0010] 一种可能的设计中,根据各参数组合所包含的结构参数,挖掘在多个参数组合中共同出现的结构参数集合,得到至少一个最大频繁项集,包括:对各参数组合中的结构参数进行子集枚举,得到多个结构参数子集;对于每个结构参数子集,根据包含结构参数子集的参数组合数量以及结构参数子集中各结构参数的参数影响强度,确定结构参数子集的加权频次;将加权频次大于或等于预设加权阈值的结构参数子集确定为频繁项集;将所有频繁项集中不被其他频繁项集包含的频繁项集,确定为最大频繁项集。

[0011] 一种可能的设计中,基于至少一个最大频繁项集,结合各参数组合的优化权重,对各参数组合进行去重,确定各最大频繁项集对应的优选组合,包括:对于每个最大频繁项集,将包含最大频繁项集的所有参数组合构成候选组合集;对于候选组合集中的每个参数组合,将参数组合中属于最大频繁项集的各结构参数确定为共有参数,将不属于最大频繁项集的各结构参数确定为特有参数;根据每个共有参数在候选组合集内各参数组合中的参数价值,确定每个共有参数的基础重要性;根据参数组合中共有参数和特有参数的参数价值以及候选组合集中各参数组合的优化权重,确定参数组合的特有参数评分;根据参数组合内各共有参数的基础重要性和参数组合的特有参数评分,确定参数组合的综合重要性;从候选组合集中,去除除综合重要性最高的参数组合之外的其他参数组合,并将综合重要性最高的参数组合,确定为最大频繁项集对应的优选组合。

[0012] 一种可能的设计中,从去重后的参数组合中确定用于电缆阻燃性能优化的优化参数组,包括:确定所有优选组合对应的综合重要性中的上四分位数和下四分位数,并根据上四分位数和下四分位数确定四分位距;根据上四分位数以及四分位距确定上边界值,根据

下四分位数以及四分位距确定下边界值;在存在超出上边界值的综合重要性的情况下,将综合重要性高于上边界值的优选组合确定为优化参数组;在不存在超出上边界值的综合重要性的情况下,将综合重要性高于下边界值,且低于上边界值的优选组合确定为优化参数组。

[0013] 一种可能的设计中,上述方法还包括:响应于对优化参数组中参数组合的选择指令,确定目标参数组合;在目标参数组合中的各结构参数的取值范围内进行网格搜索仿真,确定使阻燃性能达到最大值的各结构参数的目标取值。

[0014] 本发明具有如下有益效果:

在本发明提供的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法中,通过建立包含多个结构参数的参数化仿真模型并对各结构参数进行独立变化仿真,获取阻燃性能随各结构参数变化的性能变化数据,进而确定各结构参数的参数影响强度并筛选出预设数量的结构参数构建候选参数集,实现了从众多结构参数中识别出对阻燃性能影响显著的关键参数,缩小了后续协同分析的参数空间;通过对候选参数集进行参数组合枚举与协同仿真评估,结合各结构参数的参数影响强度确定各参数组合的优化权重,实现了对多参数协同作用下阻燃性能优化潜力的量化评价,避免了单参数独立优化无法反映参数间协同效应的局限性;通过根据各参数组合的优化权重以及各参数组合所包含的结构参数对各参数组合进行去重处理,从结构相似的参数组合中识别出协同优化贡献程度高且参数构成非冗余的优选组合,避免了将大量结构相似但优化效果相近的参数组合全部输出导致的优化冗余,提升了参数组合筛选的效率和针对性;最终从去重后的参数组合中确定优化参数组,提供精炼且有效的电缆结构优化方向,减少了全参数空间精细仿真所需的计算资源消耗。

## 附图说明

[0015] 图1为本发明一个实施例所提供的一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法的流程示意图。

## 具体实施方式

[0016] 下面结合附图具体地说明本发明所提供的一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法的具体方案。

[0017] 请参阅图1,其示出了本发明一个实施例提供的一种机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法的流程示意图,包括如下步骤S101-S106。

[0018] S101、对电缆结构建立包含多个结构参数的参数化仿真模型,并为每个结构参数设定取值范围。

[0019] 首先,对机器人复合型高阻燃微径电缆的结构进行参数化建模。

[0020] 可选的,机器人复合型高阻燃微径电缆的结构由三个层级组成,分别为电源线层级、信号电缆层级和复合总护套层级,在电源线层级与信号电缆层级之间、各层级与复合总护套之间,还设置有填充绳、包带等辅助结构材料,用于保持电缆的圆整性并对各层级进行固定。基于上述三个层级以及辅助结构材料建立参数化仿真模型,使得模型中各层级的几何尺寸、材料属性以及辅助结构材料的类型和几何参数等关键设计要素均可通过结构参数进行描述和调整。

[0021] 其中,电源线层级的结构参数包括导体直径、绝缘层厚度、绝缘层材料种类等;信号电缆层级的结构参数包括导体直径、绝缘层厚度、屏蔽层厚度、屏蔽层覆盖率、绝缘层材料种类等;复合总护套层级的结构参数包括总护套厚度、总护套材料种类等;辅助结构材料的结构参数包括填充绳类型、填充绳直径、包带类型、包带厚度等;每个结构参数均可在对应的取值范围内进行独立调整。

[0022] 在一些实施例中,对于各结构参数的取值范围,可依据行业标准中对该类电缆的强制性技术要求以及具体设计需求进行设定,从而确保每个结构参数在其取值范围内的任意取值均满足电缆的基本电气性能、机械性能和安全性能要求。

[0023] 示例性的,对于屏蔽层厚度这一结构参数,其取值范围可根据电磁屏蔽效能要求和电缆整体外径约束共同确定,例如设定为0.03毫米至0.1毫米;对于总护套厚度这一结构参数,其取值范围可根据阻燃等级要求和材料特性共同确定,例如设定为0.5毫米至1.0毫米。

[0024] 需要说明的,将上述参数化三维仿真模型导入预设仿真软件中,以阻燃性能作为仿真评估的性能指标,对电缆结构进行阻燃性能仿真。预设仿真软件为支持参数化建模和阻燃性能仿真计算的仿真平台,阻燃性能仿真计算用于输出电缆在预设燃烧条件下的阻燃性能指标,示例性的,预设燃烧条件包括预设热辐射强度、预设火焰温度和预设燃烧持续时间中的至少一种,例如预设热辐射强度为50kW/m²、预设火焰温度为800℃、预设燃烧持续时间为1200s,阻燃性能指标包括火焰传播速率、热释放速率和烟密度中的一种,或者阻燃性能指标为对火焰传播速率、热释放速率和烟密度中的至少两种指标进行加权融合得到的综合阻燃性能指标。

[0025] S102、对于每个结构参数,在固定除结构参数外其他结构参数的情况下,在结构参数的取值范围内进行独立变化仿真,获取阻燃性能随结构参数变化的性能变化数据。

[0026] 作为一种可能的实现方式,首先,对于参数化仿真模型中的每个结构参数,将该结构参数作为待分析参数,将其余结构参数固定在初始值。

[0027] 其中,初始值为参数化仿真模型中各结构参数的基线设计取值,即在未进行优化调整前的默认配置值。

[0028] 进一步根据待分析参数的数据类型,确定该待分析参数在其取值范围内的取值序列。

[0029] 可选的,若待分析参数为数值型参数,则将其取值范围以预设仿真步长进行离散化,得到一组取值序列。预设仿真步长的取值根据待分析参数的取值范围确定,例如将待分析参数的取值范围划分为预设仿真点数个等间距网格点,相邻网格点之间的间距即为预设仿真步长。例如,当待分析参数的取值范围为0.5至1.0、预设仿真点数为11时,预设仿真步长为0.05。预设仿真步长的大小决定了仿真精度,步长越小则仿真精度越高,但仿真计算量也相应增大。

[0030] 若待分析参数为非数值型参数,则枚举其取值范围内所有可选取值,得到一组取值序列。例如,当待分析参数为绝缘层材料种类,其取值范围内可选材料包括聚氯乙烯、热塑性材料(聚烯烃)和氟塑料时,取值序列包含上述三种材料,每种材料对应一种仿真取值。

[0031] 最后,针对待分析参数取值序列中的每一个取值,将其代入参数化仿真模型中对应的结构参数,其余结构参数保持初始值不变,运行预设仿真软件进行阻燃性能仿真计算,

获取该取值下对应的阻燃性能指标数值。进而将待分析参数的取值序列与每次仿真计算得到的阻燃性能指标数值一一对应，构成该结构参数的性能变化数据，该性能变化数据用于表征该结构参数在其取值范围内变化时阻燃性能的变化趋势和变化幅度。

[0032] 对所有结构参数分别执行上述独立变化仿真过程，得到每个结构参数对应的性能变化数据。

[0033] S103、根据每个结构参数的性能变化数据确定每个结构参数的参数影响强度，并根据所有结构参数的参数影响强度，构建候选参数集。

[0034] 其中，候选参数集包括预设数量个结构参数。

[0035] 作为一种可能的实现方式，对于每个结构参数，首先判断其数据类型。若该结构参数为数值型参数，则对该结构参数的性能变化数据求导，得到灵敏度曲线；进而计算灵敏度曲线在全部采样点上的绝对值均值，得到平均灵敏度。

[0036] 可以理解的，灵敏度曲线中每个采样点的取值表示该结构参数在该取值点处单位变化引起的阻燃性能变化幅度，灵敏度曲线上采样点取值的绝对值越大，说明阻燃性能对该结构参数的变化越敏感，平均灵敏度数值越大，表明该结构参数的单位变化对阻燃性能的影响越显著。

[0037] 在一些实施例中，若该结构参数为非数值型参数，由于各离散取值之间不存在连续函数关系，无法进行求导处理，且离散取值之间不存在“单位变化”的概念，因此将该结构参数的平均灵敏度设定为预设默认值。预设默认值可根据实际分析需求设定，例如设置为1，此时该结构参数的参数影响强度退化为独立影响强度，即仅由该结构参数在不同离散取值之间阻燃性能的最大差异决定；又例如，非数值型参数的平均灵敏度还可以设置为所有数值型参数的平均灵敏度的均值，此时非数值型参数的灵敏度自动与数值型参数的整体水平对齐，避免固定值导致的排名偏差。

[0038] 进一步的，从该结构参数的性能变化数据中提取阻燃性能最大值与最小值，并计算两者的差值，得到该结构参数的独立影响强度。该独立影响强度表示在不调整其他结构参数的前提下，仅通过调整该结构参数所能获得的最大性能提升幅度，独立影响强度数值越大，表明该结构参数的独立优化潜力越大。

[0039] 随后，将该结构参数的平均灵敏度与独立影响强度相乘，得到该结构参数的初始参数影响强度，初始参数影响强度综合反映了敏感度与可调范围两个因素，其数值越大，表明该结构参数对阻燃性能的独立优化价值越高。

[0040] 进而通过对全部结构参数均执行上述初始参数影响强度的确定过程，得到每个结构参数对应的初始参数影响强度。

[0041] 最后，将所有结构参数的参数影响强度按照从大到小的顺序进行排序，从排序结果中提取前预设数量个结构参数，构成候选参数集。

[0042] 在得到所有结构参数的初始参数影响强度后，采用预设归一化方法对所有结构参数的初始参数影响强度进行无量纲化处理，得到各结构参数的参数影响强度。可选的，预设归一化方法可基于全部结构参数的初始参数影响强度中的最大值和最小值，采用最大最小值归一化，将所有结构参数的初始参数影响强度映射至0至1。通过该归一化处理，使所有结构参数的参数影响强度处于相同尺度。

[0043] 其中，预设数量为小于结构参数总数量的正整数，可根据仿真资源约束和分析需

求设定,例如取结构参数总数量的30%-50%,或直接设定为5至8个,当结构参数总数量为20时,取结构参数总数量的40%,预设数量为8。通过选取参数影响强度最大的前预设数量个结构参数构成候选参数集,排除对阻燃性能影响较小的结构参数,从而缩小后续参数组合枚举的搜索空间,在保证优化效果的同时降低计算量。

[0044] S104、对候选参数集进行参数组合枚举与协同仿真评估,结合各结构参数的参数影响强度,确定各参数组合的优化权重。

[0045] 其中,优化权重用于表征参数组合对阻燃性能优化的综合贡献程度。

[0046] 作为一种可能的实现方式,首先,基于预设组合规则对候选参数集中的结构参数进行组合枚举,得到多个参数组合,各参数组合包含相同或不同数量的结构参数。

[0047] 可选的,预设组合规则为对候选参数集进行非空子集枚举,生成包含两个及两个以上结构参数的子集作为参数组合。枚举生成的参数组合数量由候选参数集中的结构参数个数和计算量要求决定,例如,当候选参数集中包含8个结构参数时,预设组合规则为生成包含2至4个结构参数的子集作为参数组合,表示枚举所有包含2个、3个和4个结构参数的参数组合。

[0048] 进一步的,对于每个参数组合,在固定不属于该参数组合的其他结构参数的情况下,根据该参数组合内各结构参数的数据类型确定各结构参数的采样取值。若该结构参数为数值型参数,则以第一搜索步长在其取值范围内进行采样。对生成的各采样取值组合分别运行仿真,记录每种采样取值组合下的阻燃性能,将其中的最大阻燃性能确定为该参数组合的仿真性能数据。

[0049] 可选的,第一搜索步长为预设的粗搜索步长,目的是以较少的仿真次数快速评估该参数组合所能达到的阻燃性能上限,例如可将各结构参数的取值范围均匀划分为5至8个采样点。

[0050] 在一些实施例中,若该结构参数为非数值型参数,则直接枚举其所有可选取值作为采样取值进行仿真。

[0051] 进一步的,对每个参数组合,根据该参数组合的仿真性能数据以及该参数组合中各结构参数的参数影响强度,确定该参数组合中每个结构参数的参数价值。

[0052] 在一些实施例中,确定结构参数的参数价值的计算公式如下:

$$A_{M,i} = a_i \times \frac{f_{comb}(M)}{n(M)}$$

式中,$A_{M,i}$表示第$M$个参数组合中第$i$个结构参数的参数价值,用于表征该结构参数在该参数组合中对阻燃性能优化的贡献程度;$a_i$表示第$i$个结构参数的参数影响强度,即前述步骤中根据平均灵敏度和独立影响强度确定的该结构参数的综合影响程度;$f_{comb}(M)$表示第$M$个参数组合的仿真性能数据,即对该参数组合内各结构参数在取值范围内以第一搜索步长进行网格搜索仿真后获得的最大阻燃性能值;$n(M)$表示第$M$个参数组合中包含的结构参数数量。

[0053] 其中,上述计算公式由第一部分为$a_i$与第二部分$\frac{f_{comb}(M)}{n(M)}$相乘得到第$M$个参数组合中第$i$个结构参数的参数价值。第一部分为该结构参数的参数影响强度,用于表征该结构参数自身对阻燃性能的影响程度,参数影响强度越大,说明该结构参数的调整对阻燃性能

的影响越显著,其在该参数组合中的贡献程度越高。第二部分为将该参数组合的仿真性能数据除以该参数组合中的结构参数数量,即该参数组合中每个结构参数所能分摊的平均性能贡献,第二部分用于表征该参数组合的整体优化效果在各结构参数之间的分配水平;仿真性能数据越大,说明该参数组合的整体优化效果越好,每个结构参数分摊到的平均性能贡献越高;组合中结构参数数量越多,同等优化效果需要由更多结构参数分担,每个结构参数分摊到的平均性能贡献越低。两部分相乘,即以该结构参数自身的参数影响强度对该参数组合的平均性能贡献进行加权,使得参数影响强度较大的结构参数在该参数组合中获得更高的参数价值,而参数影响强度较小的结构参数获得较低的参数价值,从而实现对同一参数组合内不同结构参数贡献程度的差异化评估。

[0054] 最后,将参数组合中所有结构参数的参数价值求和,得到该参数组合的优化权重,优化权重越大,说明该参数组合的整体优化能力越强。

[0055] 通过对全部参数组合分别执行上述过程,可得到每个参数组合对应的优化权重以及各参数组合中每个结构参数对应的参数价值。

[0056] S105、根据各参数组合的优化权重以及各参数组合所包含的结构参数,对各参数组合进行去重处理。

[0057] 作为一种可能的实现方式,在进行去重处理时,首先根据各参数组合所包含的结构参数,挖掘在多个参数组合中共同出现的结构参数集合。可选的,通过对各参数组合中的结构参数进行子集枚举,可得到多个结构参数子集。

[0058] 进一步对于每个结构参数子集,计算其加权频次,以综合衡量该结构参数子集在各参数组合中出现的广泛程度以及该子集内各结构参数自身的影响强度。

[0059] 可选的,确定各结构参数子集的加权频次的计算公式如下:

$$W_s = num_s \times \sum_{j=1}^{S} a_{s,j}$$

式中,$W_s$表示第$s$个结构参数子集的加权频次;$num_s$表示包含第$s$个结构参数子集的参数组合的总数量,即在所有参数组合中,有多少个参数组合同时包含了该结构参数子集中的全部结构参数;S表示第$s$个结构参数子集中包含的结构参数的数量;$a_{s,j}$表示第$s$个结构参数子集中第$j$个结构参数的参数影响强度,该参数影响强度为前述步骤中已确定的该结构参数的参数影响强度;$\sum_{j=1}^{S} a_{s,j}$表示对该结构参数子集中全部S个结构参数的参数影响强度求和。

[0060] 其中,上述计算公式中的第一项$num_s$反映了该结构参数子集在各参数组合中的出现频次,出现频次越高,说明该结构参数子集在不同参数组合中越具有普遍性;第二项$\sum_{j=1}^{S} a_{s,j}$反映了该结构参数子集中各结构参数的参数影响强度之和,参数影响强度之和越大,说明该结构参数子集中各结构参数对阻燃性能的整体影响程度越高。两者相乘即得到该结构参数子集的加权频次,使得既频繁出现又包含高参数影响强度结构参数的子集获得更高的加权频次。

[0061] 进一步的,将各结构参数子集的加权频次与预设加权阈值进行比较,将加权频次大于或等于预设加权阈值的结构参数子集确定为频繁项集。

[0062] 其中,预设加权阈值用于规定结构参数子集被判定为频繁项集的最低加权要求。预设加权阈值的取值可根据优化精度和筛选要求确定,例如,预设加权阈值取值为8,表示

要求结构参数子集的加权频次大于或等于8才能被判定为频繁项集。

[0063] 在得到所有频繁项集后,从所有频繁项集中筛选出不被其他频繁项集包含的频繁项集,确定为最大频繁项集。最大频繁项集反映了具有较高优化潜力的参数组合中反复出现的核心结构参数集合。

[0064] 示例性的,由于频繁项集之间可能存在包含关系,例如假设得到的频繁项集包括{A,B}、{A,B,C}、{B,D}、{B,D,E}、{D,F},其中{A,B}包含于{A,B,C}中,{B,D}包含于{B,D,E}中。筛选最大频繁项集时,{A,B}因被{A,B,C}包含而被去除,{B,D}因被{B,D,E}包含而被去除,{D,F}不被任何其他频繁项集包含而被保留,{A,B,C}和{B,D,E}同样不被任何其他频繁项集包含而被保留。因此最终得到三个最大频繁项集,分别为{A,B,C}、{B,D,E}和{D,F}。

[0065] 进一步的,对于每个最大频繁项集,将包含该最大频繁项集的所有参数组合构成候选组合集。

[0066] 进而对于该候选组合集中的每个参数组合,将该参数组合中属于该最大频繁项集的各结构参数确定为共有参数,将不属于该最大频繁项集的各结构参数确定为特有参数。其中,共有参数是候选组合集中多个参数组合共同包含的结构参数,其参数价值反映了共有参数的基础优化能力;特有参数是该参数组合中区别于其他参数组合的独特结构参数,其贡献程度反映了该参数组合的增量优化能力。

[0067] 对于每个共有参数,将该共有参数在该候选组合集内各参数组合中的参数价值的均值,确定为该共有参数的基础重要性。基础重要性的数值越大,说明该共有参数在候选组合集中各参数组合中的平均贡献程度越高,其作为核心结构参数的地位越稳固。

[0068] 进一步对于每个参数组合,根据该参数组合中共有参数和特有参数的参数价值以及候选组合集中各参数组合的优化权重,确定参数组合的特有参数评分。其中,该特有参数评分用于表征该参数组合中特有参数部分对该参数组合优化能力的整体影响程度,该影响程度可为正值或负值。当特有参数部分的平均价值高于共有参数部分的平均价值时,特有参数评分为正值,表示特有参数对该参数组合的优化能力有正向推动;当特有参数部分的平均价值低于共有参数部分的平均价值时,特有参数评分为负值,表示特有参数对该参数组合的优化能力存在负向拖累。

[0069] 在一些实施例中,确定参数组合的特有参数评分的计算公式如下:

$$C_N = \frac{A_{N,q} - A_{N,p}}{A_{N,max} - A_{N,min}} \times \frac{1}{d_N + 1} \times \frac{S_N}{S_{max}}$$

式中,$C_N$表示该候选组合集中第$N$个参数组合的特有参数评分;$A_{N,q}$表示该参数组合中所有特有参数的参数价值均值,若该参数组合中不存在特有参数,则直接将$C_N$置为0;$A_{N,p}$表示该参数组合中所有共有参数的参数价值均值;$A_{N,max}$表示该参数组合中所有结构参数的参数价值中的最大值;$A_{N,min}$表示该参数组合中所有结构参数的参数价值中的最小值;$A_{N,max} - A_{N,min}$表示该参数组合中所有结构参数的参数价值的取值跨度,用于将分子归一化至统一尺度,当所有结构参数的参数价值相等时,即$A_{N,max} = A_{N,min}$时,直接将$C_N$置为0;$d_N$表示该参数组合在候选组合集中按优化权重从大到小排序时的序号位置与首位之间的序号差值,例如该参数组合排在第四位时,$d_N$取值为3;$S_N$表示该参数组合的优化权重;$S_{max}$表示候选组合集中所有参数组合的优化权重的最大值,由于优化权重由参数影响

强度和仿真性能数据计算得到，且两者均大于零，因此$S_{max}$恒大于零。

[0070] 其中，上述计算公式中的第一项$\frac{A_{N,q}-A_{N,p}}{A_{N,max}-A_{N,min}}$用于衡量特有参数部分与共有参数部分之间的参数价值偏移方向和偏移幅度，分子$A_{N,q}-A_{N,p}$反映偏移方向和偏移幅度，当该参数组合内特有参数的平均价值高于共有参数的平均价值时为正值，表示特有参数对该参数组合的优化能力有正向推动，当特有参数的平均价值低于共有参数的平均价值时为负值，表示特有参数对该参数组合的优化能力存在负向拖累，分母$A_{N,max}-A_{N,min}$将偏移幅度归一化至该参数组合的参数价值取值跨度内，使得不同参数组合之间的特有参数评分具有可比性；第二项$\frac{1}{d_N+1}$对排序靠后的参数组合施加权重衰减，排序越靠后该值越小；第三项$\frac{S_N}{S_{max}}$用于衡量该参数组合相对于候选组合集中最优组合的性能比例，比值越大说明该参数组合越接近最优水平；三者相乘即得到该参数组合的特有参数评分。

[0071] 进一步根据参数组合内各共有参数的基础重要性和参数组合的特有参数评分，确定参数组合的综合重要性。共有参数的基础重要性反映了共有参数在候选组合集中的基础优化能力，特有参数评分反映了该参数组合区别于其他参数组合的增量特征。

[0072] 在一些实施例中，确定参数组合的综合重要性的计算公式如下：

$$P_N=\frac{1}{F}\times\sum_{f=1}^{F}b_f+C_N$$

式中，$P_N$表示该候选组合集中第$N$个参数组合的综合重要性；$F$表示共有参数的数量；$b_f$表示该候选组合集中第$f$个共有参数的基础重要性；$C_N$表示该候选组合集中第$N$个参数组合的特有参数评分。

[0073] 其中，上述计算公式中的第一项$\frac{1}{F}\times\sum_{f=1}^{F}b_f$通过计算全部共有参数基础重要性的均值，反映共有参数对该参数组合的平均基础贡献；第二项$C_N$反映了该参数组合中特有参数部分的增量特征，特有参数评分为正值时推动综合重要性提升，为负值时拉低综合重要性。两者相加即得到该参数组合的综合重要性，综合重要性越大，说明该参数组合的整体优化能力越强。

[0074] 最后，对候选组合集中的每个参数组合均执行上述综合重要性的确定过程，从候选组合集中去除除综合重要性最高的参数组合之外的其他参数组合，并将综合重要性最高的参数组合确定为该最大频繁项集对应的优选组合。

[0075] 通过对每个最大频繁项集均执行上述过程，得到各最大频繁项集对应的优选组合。

[0076] S106、从去重后的参数组合中确定用于电缆阻燃性能优化的优化参数组。

[0077] 需要说明的，经过前述去重处理后，得到各最大频繁项集对应的优选组合，每个优选组合对应一个综合重要性。由于不同优选组合的综合重要性可能存在显著差异，部分优选组合的综合重要性可能远高于其他优选组合，说明这些优选组合对阻燃性能的优化能力远超其余组合。为从优选组合中进一步筛选出优化能力突出的参数组合，可根据综合重要性的统计分布特征，确定合理的筛选边界，将综合重要性处于不同区间的优选组合进行分类筛选。

[0078] 作为一种可能的实现方式，首先将所有优选组合的综合重要性按照从小到大的顺

序排列,并确定所有优选组合对应的综合重要性中的上四分位数和下四分位数,进而计算上四分位数与下四分位数之间的差值,得到四分位距,其可表示为$IQR = Q3 - Q1$,$IQR$为四分位距,用于表征优选组合中综合重要性的中间50%数据的分布跨度,$Q3$为上四分位数,$Q1$为下四分位数。四分位距越大,说明优选组合的综合重要性分布越分散,各组合之间的优化能力差异越大;四分位距越小,说明优选组合的综合重要性分布越集中,各组合之间的优化能力差异越小。

[0079] 当四分位距$IQR$为零时,说明所有优选组合的综合重要性分布高度集中,各优选组合之间的优化能力不存在显著差异。此时将全部优选组合直接确定为优化参数组,不再执行后续的边界值计算和分类筛选。

[0080] 当四分位距$IQR$不为零时,根据上四分位数$Q3$以及四分位距$IQR$确定上边界值,根据下四分位数$Q1$以及四分位距$IQR$确定下边界值。上边界值和下边界值分别用于界定综合重要性的正常分布范围的上下限,超出该范围的综合重要性被视为具有显著优化能力的异常高值。

[0081] 其中,上边界值的计算方式为:$UB = Q3 + \lambda \times IQR$,下边界值的计算公式为:$LB = Q1 - \lambda \times IQR$。式中,$UB$表示上边界值;$LB$表示下边界值;$Q3$表示上四分位数;$Q1$表示下四分位数;$IQR$表示四分位距;$\lambda$表示预设系数,其取值根据筛选严格程度确定,例如可取值为1.2,表示上边界值为上四分位数加上1.2倍四分位距,下边界值为下四分位数减去1.2倍四分位距。上边界值用于筛选出的具有显著优化能力的优选组合,下边界值用于界定综合重要性的正常分布范围的下限,低于下边界值的综合重要性被视为优化能力显著偏弱的异常低值。

[0082] 在得到上边界值和下边界值后,根据上边界值和下边界值,对优选组合进行分类筛选。

[0083] 在存在综合重要性超出上边界值的优选组合的情况下,说明这些优选组合的综合重要性显著高于其余优选组合,其对阻燃性能的优化能力具有显著优势。将综合重要性高于上边界值的优选组合确定为优化参数组。

[0084] 在不存在综合重要性超出上边界值的优选组合的情况下,说明各优选组合的综合重要性差异不大,不存在具有显著优势的优选组合。此时将综合重要性处于下边界值和上边界值之间的优选组合确定为优化参数组,即排除综合重要性低于下边界值的优化能力偏弱的优选组合,保留处于正常分布范围内的优选组合。

[0085] 通过上述筛选过程,得到优化参数组,优化参数组用于表征对电缆阻燃性能优化具有最优综合效果的结构参数组合。

[0086] 在一些实施例中,优化参数组包含一个或多个参数组合,每个参数组合对应一组结构参数。用户可根据实际设计需求从优化参数组中选择一个参数组合作为精细化优化的目标参数组合。

[0087] 可选的,响应于用户对优化参数组中参数组合的选择指令,将所选择的参数组合确定为目标参数组合。其中,选择指令可通过预设交互界面由用户手动输入,也可根据优化参数组中各优选组合的综合重要性进行自动推荐。

[0088] 在确定目标参数组合后,对该目标参数组合内各结构参数进行取值遍历。若该结

构参数为数值型参数,则在该结构参数的取值范围内,采用第二搜索步长进行网格搜索仿真,以获得更高的仿真精度。

[0089] 需要说明的,由于前述参数组合枚举与协同仿真评估阶段中,各参数组合的仿真性能数据是以第一搜索步长进行网格搜索仿真得到的,第一搜索步长用于对该参数组合进行粗粒度仿真评估,目的是快速筛选关键参数组合,但其搜索精度有限,无法确定各结构参数在取值范围内的精确最优取值。

[0090] 可选的,第二搜索步长用于表征对目标参数组合进行精细优化时各结构参数的最小变化间隔。第二搜索步长的取值小于第一搜索步长,从而使得精细优化阶段的搜索网格更加密集,能够在更细的粒度上遍历各结构参数的取值组合,实现对目标参数组合的阻燃性能进行更精细的评估。例如,第一搜索步长将取值范围划分为5至8个采样点时,第二搜索步长可将取值范围划分为20至50个采样点。

[0091] 在一些实施例中,若该结构参数为非数值型参数,则直接枚举其所有可选取值作为采样取值进行仿真。

[0092] 在网格搜索过程中,遍历目标参数组合内各结构参数的各采样取值组合分别运行仿真,记录每种采样取值组合下的阻燃性能,将阻燃性能达到最大值时对应的各结构参数的采样取值确定为各结构参数的目标取值。目标取值即为该目标参数组合下的最优结构参数设计方案,至此完成电缆阻燃性能的结构优化。

[0093] 可以理解的,在本发明实施例提供的机器人复合型高阻燃微径电缆结构优化设计方法中,通过建立包含多个结构参数的参数化仿真模型并对各结构参数进行独立变化仿真,获取阻燃性能随各结构参数变化的性能变化数据,进而确定各结构参数的参数影响强度并筛选出预设数量的结构参数构建候选参数集,实现了从众多结构参数中识别出对阻燃性能影响显著的关键参数,缩小了后续协同分析的参数空间;通过对候选参数集进行参数组合枚举与协同仿真评估,结合各结构参数的参数影响强度确定各参数组合的优化权重,实现了对多参数协同作用下阻燃性能优化潜力的量化评价,避免了单参数独立优化无法反映参数间协同效应的局限性;通过根据各参数组合的优化权重以及各参数组合所包含的结构参数对各参数组合进行去重处理,从结构相似的参数组合中识别出协同优化贡献程度高且参数构成非冗余的优选组合,避免了将大量结构相似但优化效果相近的参数组合全部输出导致的优化冗余,提升了参数组合筛选的效率和针对性;最终从去重后的参数组合中确定优化参数组,提供精炼且有效的电缆结构优化方向,减少了全参数空间精细仿真所需的计算资源消耗。

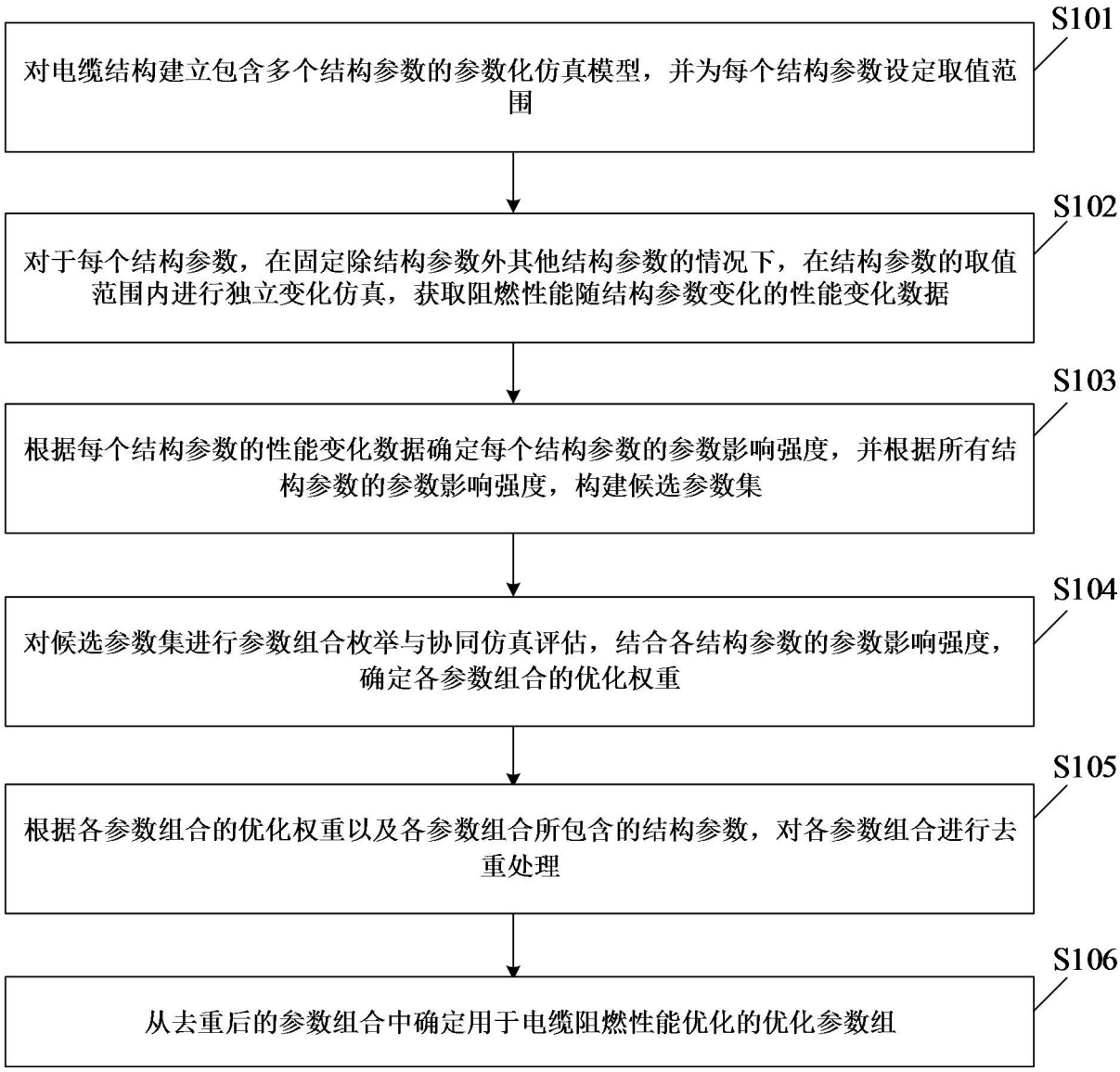

S101
对电缆结构建立包含多个结构参数的参数化仿真模型，并为每个结构参数设定取值范围
S102
对于每个结构参数，在固定除结构参数外其他结构参数的情况下，在结构参数的取值范围内进行独立变化仿真，获取阻燃性能随结构参数变化的性能变化数据
S103
根据每个结构参数的性能变化数据确定每个结构参数的参数影响强度，并根据所有结构参数的参数影响强度，构建候选参数集
S104
对候选参数集进行参数组合枚举与协同仿真评估，结合各结构参数的参数影响强度，确定各参数组合的优化权重
S105
根据各参数组合的优化权重以及各参数组合所包含的结构参数，对各参数组合进行去重处理
S106
从去重后的参数组合中确定用于电缆阻燃性能优化的优化参数组

图1